Proje Ana Alanı **:** Biyoloji

Proje Tematik Alanı **:** Ekolojik Denge

Proje Adı (Başlığı) **:** MaxEnt Algoritması Kullanılarak İstilacı Tür *Halyomorpha halys* ve Konukçusu *Corylus avellana*'nın Gelecekteki Potansiyel Dağılımının Tahmini

Özet

İstilacı türler, ekosistemlerin biyoçeşitliliğini ve ekolojik dengesini bozan, aynı zamanda ekonomik kayıplara yol açan önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, istilacı tür *Halyomorpha halys* (kahverengi kokarca) ve Türkiye'nin ekonomik açıdan önemli tarım ürünü *Corylus avellana*(fındık) arasındaki potansiyel etkileşimler, iklim değişikliği senaryoları (SSP1-2.6 ve SSP5-8.5) çerçevesinde incelenmiştir. İklim değişikliği, türlerin coğrafi yayılımını etkileyen temel bir faktör olup, bu çalışma, değişen iklim koşullarının istilacı türlerin yayılımı üzerindeki etkilerini incelemektedir.

Modelleme için yükselti (DEM), sıcaklık (Bio 1, Bio5, Bio6) ve yağış miktarı (Bio 12, Bio 13, Bio 14) gibi çevresel faktörler dikkate alınmıştır. Bu biyoklimatik veriler ve türlere ait koordinat verileri, MaxEnt algoritmasına göre analiz edilerek türlerin potansiyel dağılım alanları modellenmiştir. 2040 yılına ait modelleme sonuçlarına göre, *H. halys*'in Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bir şekilde varlığını sürdüreceği, Çukurova Bölgesi'nde nemli iklim koşullarının bu zararlının popülasyon artışına yol açacağı öngörülmektedir. İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde ise türün dağılım alanında daralma beklenmektedir. 2070 yılına ait modelleme, *H. halys*'in Karadeniz Bölgesi'ne doğru göç edeceğini ve Çukurova Bölgesi'ndeki yayılımının artacağını göstermektedir. *Corylus avellana*(fındık) türünün, Karadeniz Bölgesi'nde yoğunluğunu sürdüreceği, ancak İç Anadolu Bölgesi'nde popülasyon azalmasının olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Çanakkale, Bursa ve Sakarya gibi bölgelerde de yoğun dağılım gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, *H. halys*'in Karadeniz Bölgesi'nde özellikle fındık tarımı üzerinde büyük tehdit oluşturabileceği, iklim değişikliği ile birlikte bu türün yayılmasının hızlanabileceği belirtilmektedir. *C. avellana*'nın gelecekteki dağılımı, iklimsel değişikliklere bağlı olarak önemli değişiklikler gösterecek olup, bu durum tarımda verim kayıplarına neden olabilir. Bu çalışma, istilacı türlerin zararlarının en aza indirilebilmesi için iklim değişikliği senaryolarına dayalı etkili yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: *Halyomorpha halys, Corylus avellana*, MaxEnt algoritması, yayılım alanları

Amaç

21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği, artan ortalama sıcaklık değerleri nedeniyle ekosistem dengesinin bozulmasına, türlerin popülasyon yoğunluklarının azalmasına ve genetik çeşitlilik kayıplarına yol açmaktadır. İklim değişikliği, bazı türlerin seçilime uğrayarak istilacı türlere dönüşmesine ve bu türlerin ekosistemlerdeki biyoçeşitliliği tehdit etmesine neden olmaktadır. Bu durum, aynı zamanda ülkelerin ekonomik gelir kaynaklarına ciddi zararlar vermektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mücadele planı oluşturulan istilacı türlerden biri olan *Halyomorpha halys* (kahverengi kokarca böceği), Türkiye'de özellikle fındık bitkisine zarar vermekte ve ülkemizin toplam fındık ihracatının %70-75'ini sağladığı göz önüne alındığında, kritik bir ekonomik ve ekolojik tehdit oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra elma, zeytin, Trabzon hurması ve domates gibi diğer önemli tarım ürünlerinde de zarara neden olmaktadır. Ancak ülkemizde *H. halys* üzerine yapılan araştırmaların çoğu ekolojik,

taksonomik ve konukçu bitkilere olan zararları odaklı olup, türün farklı iklim senaryoları altında gelecek dönemlerdeki potansiyel dağılımı ve istilacı potansiyeli hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Bu proje kapsamında, istilacı bir tür olan *Halyomorpha halys* ve ülkemiz için büyük ekonomik öneme sahip konukçu *Corylus avellana*(fındık) türünün, 5. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından sunulan iklim değişikliği senaryolarına (SSP1-2.6 ve SSP5-8.5) göre gelecekteki potansiyel dağılımlarının, makine öğrenimi tabanlı bir yöntem olan MaxEnt ile modellenmesi planlanmaktadır. *Halyomorpha halys* türünün potansiyel dağılımı, yükselti (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) gibi iklimsel ve çevresel değişkenler dikkate alınarak modellenirken, *Corylus avellana*(fındık) için ise yükselti (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) ve izoterma (Bio3) gibi iklimsel faktörler kullanılacaktır. Modellenen potansiyel dağılım eğilimleri, 2040-2070 yılları arasındaki zaman diliminde ArcGIS yazılımı ile haritalandırılacak ve iklim değişikliğinin türlerin gelecekteki coğrafi dağılımına olan etkileri değerlendirilerek, bu türlerin yönetimi için stratejiler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Giriş

İstilacı türler, dağılım gösterdiği habitatların biyoçeşitliliğini ve ekolojik dengesini bozarak dünya genelinde her yıl milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Uluslararası ticaretin artması, bu türlerin yeni tarımsal alanlara veya su ürünleri sahalarına taşınmasını kolaylaştırmıştır (McNeely, 2001; Cuthbert et al., 2022). Yalnızca istilacı türlerin dünya genelindeki yıllık minimum maliyetinin 70 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir (Bradshaw et al., 2016).

Küresel ısınmanın istilacı türlerin ekolojik nişleri üzerindeki etkileri uluslararası alanda dikkat çekmiştir (Bellard ve ark., 2018). İklim değişikliği, istilacı türlerin gelişimi, hayatta kalması ve dağılım modelleri üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir (Sentis ve Desneux, 2019). Bu değişiklikler, biyolojik istilalar, zararlı salgınları, habitat kaymaları ve habitat kaybı risklerini artırırken, doğal düşmanların ve sentetik insektisitlerin kullanımının zararlıları etkili bir şekilde bastırmasını da zorlaştırmaktadır. Bu durum, istilacı türlerin bitkilere doğrudan ve dolaylı zarar verme potansiyelini artırabilir; dolaylı zararlar arasında hastalık taşıma da bulunmaktadır (Monticelli ve ark., 2022; Skendžić ve ark., 2021a, 2021b). İstilacı türlerin yeni tarımsal alanlara girmesini önlemeye yönelik karantina faaliyetleri ise ülke ekonomilerine dolaylı maliyetler yüklemektedir (Tobin, 2018; Anonymous, 2019). Bu türlerden biri olan kahverengi kokarca [*Halyomorpha halys* (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)], son 20 yıl içinde farklı kıtalarda 30'dan fazla ülkeye hızla yayılması ile dikkat çekmektedir (Kistner, 2017; Valentin et al., 2017).

Kahverengi kokarca, Uzak Doğu (Kore, Tayvan, Çin, Japonya) kökenli olan ve polifag bir zararlı olup, konukçuları arasında fındık, kayısı, kivi, mısır, şeftali, armut, elma, Trabzon hurması, biber ve domates gibi tarımsal ürünler bulunmaktadır. Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Artvin (Kemalpaşa) ve İstanbul (Levent) bölgelerinde tespit edilen kahverengi kokarcanın, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yayılış alanını hızla genişleterek birinci derece riskli tarımsal alanlarda belirli bir popülasyon seviyesine ulaştığı gözlenmiştir (Çerçi ve Koçak, 2017; Ak ve ark., 2019b; Ak ve ark., 2023a). İzmir ve Adana illerinde yapılan popülasyon tespitleri, istilanın farklı bölgelerde de başladığını ve her geçen yıl kapsamının daha da genişleyeceğini göstermektedir (Çerçi, 2021; Kalkan ve Satar, 2023). Avrupa, Avrasya, Afrika ve Kuzey Amerika'da kahverengi kokarca bulaşmalarının büyük çoğunluğunun son 15 yıl içinde gerçekleştiği rapor edilmiştir (EPPO, 2024). Aynı dönemde coğrafi bağlantısı olmayan ülkelerde tespit edilmesi, insan faaliyetlerinin ve iklim

değişikliğinin yayılmayı hızlandıran başlıca faktörler olduğunu ortaya koymaktadır (Ak ve ark., 2023a). İklimlendirme modellerine göre, Türkiye'de Karadeniz ve Marmara Bölgelerinin sahil şeritlerinin birinci derece istila riski altında olduğu bildirilmiştir (Kistner, 2017). Yapışkan tablalı feromon tuzaklarla (Trècè: Pherocon®) yürütülen surveylerde, zararlının 2018-2021 yılları arasında Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yaklaşık 500 km'lik bir alana yayıldığı ve Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ile Samsun illerinde popülasyon oluşturduğu saptanmıştır (Ak ve ark., 2023a).

Kahverengi kokarca, 2010 yılında ABD'nin Orta Atlantik bölgesinde elma, armut, şeftali, domates, mısır ve biber gibi tarımsal ürünlerde %90'ı aşan ekonomik kayıplara neden olmuştur (Rice ve ark., 2014). Sonraki yıllarda Avrupa, Rusya ve Gürcistan'a yayılan bu zararlı, özellikle fındık, armut, kayısı, narenciye, Trabzon hurması, mısır ve domates gibi ürünlerde ciddi ekonomik zararlara yol açmıştır (Bariselli ve ark., 2016; Dumbadze ve ark., 2019; Musolin ve ark., 2017). Kültür bitkilerinin yanı sıra, ağaç hatmi, katalpa ve pavlonya gibi peyzaj veya orman bitkilerinde de beslenerek yan konukçularla biyolojik aktivitesini desteklediği görülmüştür (Haye ve ark., 2014b; Aigner ve ark., 2017; Ion ve Raluca, 2019). Zengin florası ve uygun ekolojik koşullarıyla Türkiye, hızla yayılan kahverengi kokarca nedeniyle özellikle fındık ve kayısı tarımı ile biyoçeşitlilik açısından ciddi bir tehdit altındadır. Bu zararlının etkilerinin azaltılması için etkili kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, ulusal tarım ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahiptir.

Türlerin yayılımını tahmin etmek, ekolojik modelleme ve makine öğrenimi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiş önemli bir araştırma alanıdır. Makine öğrenimi yöntemleri, çevresel faktörlerle türler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında ve türlerin potansiyel dağılım alanlarının tahmin edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Maximum Entropy (MaxEnt) algoritması, türlerin çevresel değişkenlerle olan ilişkisini modelleyerek, potansiyel yaşam alanlarını tahmin etmek için sıklıkla kullanılan güçlü bir makine öğrenimi aracıdır. MaxEnt, özellikle sadece tür varlık verisi (presence-only data) ile çalışabilmesi nedeniyle, türlerin mevcut gözlemlerine dayalı olarak geniş alanlarda potansiyel dağılım haritaları üretmede büyük avantaj sağlar (Phillips et al., 2006).

Bu proje kapsamında, istilacı bir tür olan *Halyomorpha halys* ve ülkemiz için büyük ekonomik öneme sahip konukçu *Corylus avellana*(fındık) türünün, 5. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından sunulan iklim değişikliği senaryolarına (SSP1-2.6 ve SSP5-8.5) göre gelecekteki potansiyel dağılımlarının, makine öğrenimi tabanlı bir yöntem olan MaxEnt ile modellenmesi planlanmaktadır. *Halyomorpha halys*'in potansiyel dağılımı, yükselti (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) gibi iklimsel ve çevresel değişkenler dikkate alınarak modellenirken, *Corylus avellana*(fındık) için ise yükselti (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) ve izoterma (Bio3) gibi iklimsel faktörler kullanılacaktır. Modellenen potansiyel dağılım eğilimleri, 2040-2070 yılları arasındaki zaman diliminde ArcGIS yazılımı ile haritalandırılacak ve iklim değişikliğinin türlerin gelecekteki coğrafi dağılımına olan etkileri değerlendirilerek, bu türlerin yönetimi için stratejiler geliştirilmesi amaçlanmıştı**r.**

Yöntem

1.1. Verilerin Elde Edilmesi

Bu çalışmada, *Corylus avellana*(fındık) ve *Halyomorpha halys* türlerine ait koordinat verileri, açık kaynak veri platformları olan GBIF (Global Biodiversity Information Facility) ve iNaturalist üzerinden temin edilmiştir. Toplamda 224 koordinat verisi *Corylus avellana*(fındık) türüne ve 176 koordinat verisi *Halyomorpha halys* türüne ait olmak üzere, toplam 400 koordinat verisi kullanılmıştır. Çalışmada biyoklimatik verilere, dünya genelinde

ekolojik, biyocoğrafik, tarım ve çevre araştırmalarında yaygın olarak kullanılan açık kaynak veri platformları olan WorldClim ve Chelsa üzerinden ulaşılmıştır. Günümüz iklim haritalarında WorldClim verileri kullanılırken, geleceğe yönelik oluşturulan SSP5-8.5 ve SSP1-2.6 senaryo haritalarında (2040 ve 2070 yılları için), daha kapsamlı ve güvenilir veriler sunduğu için Chelsa tercih edilmiştir. Bu bağlamda, Almanya merkezli Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) tarafından geliştirilen MPI-ESM1-2-HR iklim modeli kullanılmıştır. İndirilen biyoklimatik veriler, ArcGIS yazılımı üzerinden SDM Toolbox 2.4 aracıyla kırpılmış ve ASCII formatına dönüştürülmüştür. Çalışmada yer alan Türkiye haritası, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Türkiye mülki idare sınırları esas alınarak hazırlanmıştır.

Başlangıç modeli için kullanılan değişkenler.

Kategori	Çevresel değişken
Sıcaklık	Yıllık ortalama sıcaklık (BIO1) (◦C)
	Ortalama günlük aralık (BIO2) (◦C)
	İzoterma(BIO2/BIO7) (×100) (BIO3) (◦C)
	Sıcaklık mevsimselliği (BIO4) (◦C)
	En sıcak ayın en yüksek sıcaklığı (BIO5) (◦C)
	En soğuk ayın en yüksek sıcaklığı (BIO6) (◦C)
	Yıllık sıcaklık aralığı (BIO5-BIO6) (BIO7) (◦C)
	En yağışlı çeyreğin ortalama sıcaklığı (BIO8) (◦C)
	En kurak çeyreğin ortalama sıcaklığı (BIO9) (◦C)
	En sıcak çeyreğin ortalama sıcaklığı (BIO10) (◦C)
	En soğuk çeyreğin ortalama sıcaklığı (BIO11) (◦C)
Yağış	Yıllık yağış (BIO12) (mm)
	En yağışlı ayın yağış miktarı (BIO13) (mm)
	En kurak ayın yağış miktarı (BIO14) (mm)
	Yağış mevsimselliği (değişim katsayısı) (BIO15) (mm)
	En yağışlı çeyreğin yağış miktarı (BIO16) (mm)
	En kurak çeyreğin yağış miktarı (BIO17) (mm)
	En sıcak çeyreğin yağış miktarı (BIO18) (mm)
	En soğuk çeyreğin yağış miktarı (BIO19) (mm)
Topografik Özellik	Yükseklik(m)

Tablo 1. Biyoklimatik değişkenlerin açıklanması

1.2. *Halyomorpha halys* türünün Haritalandırılması

İndirilen veriler, koordinatların güvenilirliği ve uygunluğuna göre seçilmiştir. Sonuç olarak, 176 adet koordinat verisi elde edilmiştir ve bu veriler Excel ortamında ‘’csv’’ formatında kaydedilmiştir. Elde edilen koordinatlar, MaxEnt algoritmasının "örnekler" verisini oluşturmuştur. Ardından, biyoklimatik veriler kırpılmış ve ASCII formatına dönüştürülmüştür. *Halyomorpha halys* türünün modellenmesi için kullanılan yükseklik (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkenleri, Zhu ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışmadan uyarlanmıştır. Bu değişkenler, MaxEnt algoritmasının "çevresel katmanlar" verisini oluşturmuştur. MaxEnt algoritması tarafından üretilen.asc uzantılı ızgara formatındaki veri, ArcGIS yazılımı ile düzenlenmiş ve haritanın son görünümü oluşturulmuştur.

1.3. *Corylus avellana* türünün Haritalandırılması

İndirilen veriler, koordinatların güvenilirliği ve uygunluğuna göre seçilmiştir. Sonuç olarak, 224 adet koordinat verisi elde edilmiştir ve bu veriler Excel ortamında .csv formatında kaydedilmiştir. Elde edilen koordinatlar, MaxEnt algoritmasını "örnekler" verisini oluşturmuştur. Ardından biyoklimatik veriler kırpılmış ve ASCII formatına dönüştürülmüştür. .*Corylus avellana*(fındık) türünün modellenmesi için kullanılan yükseklik (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) ve izoterma (sıcaklığın eşit olduğu bölgeler) (Bio3) değişkenleri, Nepal ve arkadaşlarının 2022 yılında yaptıkları çalışmadan uyarlanmıştır. Bu değişkenler, MaxEnt algoritmasının "çevresel katmanlar" verisini oluşturmuştur. MaxEnt algoritması tarafından üretilen .asc uzantılı ızgara formatındaki veri, ArcGIS yazılımı ile düzenlenmiş ve haritanın son görünümü oluşturulmuştur.

1.4. Model Doğruluk Testi

Bu modelin doğruluğunu test etmek için Alıcı İşletim Karakteristiği Eğrisi (ROC) analizi yöntemi kullanılmıştır. ROC eğrisi, dikey eksen olarak doğru pozitif oranını (mevcut olan ve var olduğu tahmin edilen oran) ve yatay eksen olarak yanlış pozitif oranını (mevcut olmayan ancak var olduğu tahmin edilen oran) alır. AUC (Eğri Altındaki Alan) değeri, ROC eğrisi ile yatay eksen arasında kalan alanı ifade eder ve 0 ile 1 arasında değişken değerlere sahiptir. AUC değeri ne kadar büyükse, rastgele dağılımdan o kadar uzak, çevresel değişkenler ile türlerin tahmin edilen coğrafi dağılımı arasındaki ilişki o kadar güçlü ve modelin tahmin etkisi de o kadar başarılı olur. Aksine, düşük AUC değeri modelin tahmin etkisinin kötü olduğunu gösterir.

AUC Değer Aralığı	Modelin Simülasyon Etkisi
0.5-0.6 AUC Değer Aralığı	Modelin simülasyon etkisi başarısızdır. Bilimsel çalışmalarda kullanılmaya uygun değildir.
0.6-0.7 AUC Değer Aralığı	Modelin simülasyon etkisi zayıftır. Yapılan çalışmanın güvenilirliği yetersizdir.
0.7-0.8 AUC Değer Aralığı	Modelin simülasyon etkisi ortalamadır.
0.8-0.9 AUC Değer Aralığı	Modelin simülasyon etkisi yüksektir. Bilimsel çalışmalarda kullanılmaya uygundur.
0.9-1 AUC Değer Aralığı	Modelin simülasyon etkisi ortalamadır. Başarılı ve tutarlı bir çalışma sergilenmiştir.

Tablo 2. AUC Değer Aralığının Modelin Simülasyon Başarısına Etkisi

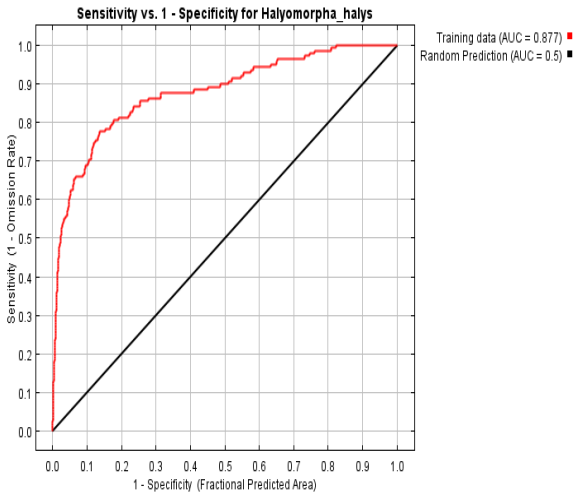
Proje İş-Zaman Çizelgesi

	AYLAR									
İşin	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması	X	X	X	X	X	X				
Arazi Çalışması										
Verilerin Toplanması ve Analizi				X	X	X	X	X		
Proje Raporu Yazımı								X	X	X

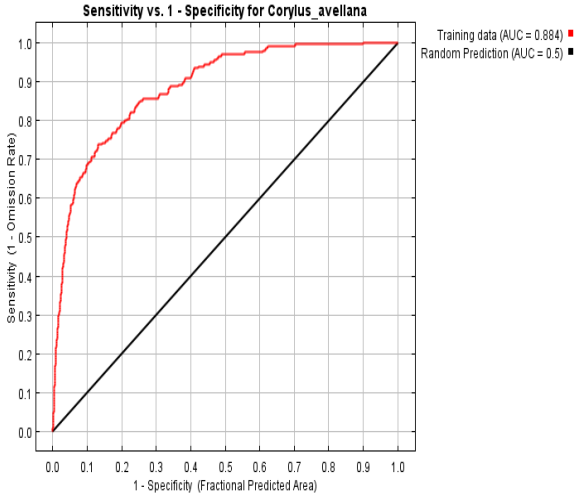
Bulgular

2.1 ROC (Receiver Opening Characteristic) Eğrisi

ROC (Receiver Operating Characteristic) eğrileri, MaxEnt algoritmasının çevresel değişkenlerle olan etkileşimini ve bu değişkenlerden elde edilen bilginin doğruluk derecesini gösterir. Bu eğrilerde kullanılan AUC (Area Under Curve) değeri, eğrinin altında kalan alanı ifade eder. AUC değerinin 1'e yaklaşması, modelin tahmin performansının rastgele dağılımdan uzaklaştığını, çevresel değişkenlerle türlerin tahmin edilen coğrafi dağılımı arasındaki ilişkinin güçlendiğini ve modelin tahmin doğruluğunun yüksek olduğunu göstermektedir. Günümüz biyoklimatik verilerine göre yapılan çalışmada *Halyomorpha halys* için ROC grafiğindeki AUC değeri 0.877 (Şekil 1), *Corylus avellana*(fındık) için ROC grafiğindeki AUC değeri 0.884'tür (Şekil 2). Her iki değerin de 0.85'in üzerinde olması, modelin güvenilir olduğunu ve verilerin akademik bir çalışma için uygun nitelikte olduğunu göstermektedir.



Şekil 1. *Halyomorpha halys*'in ROC grafiği



Şekil 2. *Corylus avellana*'nın ROC grafiği

2.2 Biyoklimatik Değişkenlerin Katkı Yüzdelikleri

MaxEnt analizi sonucunda oluşturulan tablolar, çevresel değişkenlerin modele olan göreceli katkılarını göstermektedir. "Percent Contribution" değeri, eğitim algoritmasının her yinelemesindeki düzenlenmiş kazançtaki değişimlere dayanır. Eğer değişim pozitifse bu artış ilgili değişkenin katkısına eklenir, negatifse azalma olarak katkıdan çıkarılır. Günümüz biyoklimatik verilerine göre *Halyomorpha halys* için en yüksek "Percent Contribution" değeri %42.2 ile yükselti (DEM) değişkenine aittir (Şekil 3). *Corylus avellana*(fındık) için ise bu değer %59.1 ile günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) değişkenidir (Şekil 4).

"Permutation Importance" değeri, makine öğrenimi modellerinde değişkenlerin modele olan önemini hesaplamak için kullanılır. Eğitim verilerindeki varlık ve arka plan verilerinin biyoklimatik değişkenler üzerinde rastgele permütasyona tabi tutulması sonucu AUC değerindeki düşüşü ölçer. Bu düşüş, biyoklimatik değişkenin <modeldeki katkısını ifade eder ve katkı büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Günümüz biyoklimatik verilerine göre *Halyomorpha halys* için en yüksek "Permutation Importance" değeri %37.5 ile yine yükselti (DEM) değişkenine aittir (Şekil 3). *Corylus avellana*(fındık) için bu değer %59.8 ile günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) değişkenidir (Şekil 4).

Variable	Percent contribution	Permutation importance
wc2.1_30s_elev	42.2	37.5
wc2.1_30s_bio_14	30.4	1
wc2.1_30s_bio_6	7.6	20.1
wc2.1_30s_bio_5	6.9	10.4
wc2.1_30s_bio_1	6.4	8
wc2.1_30s_bio_13	3.9	5.2
wc2.1_30s_bio_12	2.6	17.8

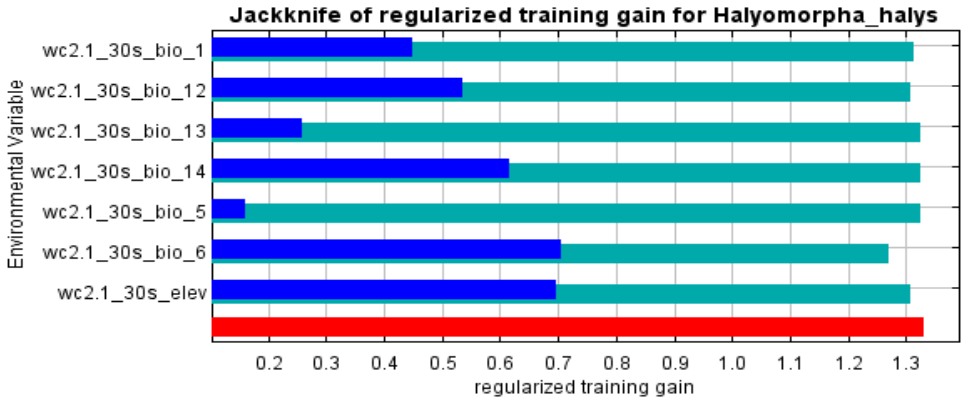
Şekil 3. *Halyomorpha halys*'in "Percent Contribution" ve "Permutation Importance" Değerleri Tablosu

Variable	Percent contribution	Permutation importance
wc2.1_30s_bio_2	59.1	59.8
wc2.1_30s_elev	19.3	18.5
wc2.1_30s_bio_1	11.3	15.3
wc2.1_30s_bio_3	10.3	6.4

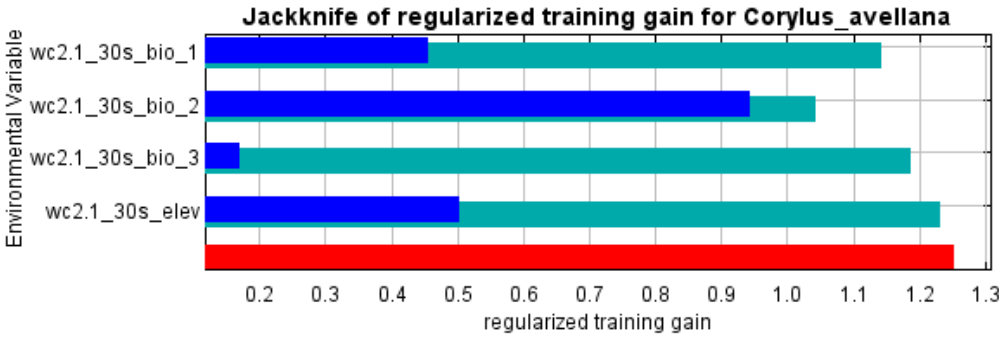
Şekil 4. *Corylus avellana*'nın "Percent Contribution" ve "Permutation Importance" Değerleri Tablosu

2.3 Jackknife Yöntemiyle Oluşturulan Grafikler

Jackknife testi, MaxEnt modellemesinde biyoklimatik değişkenlerin türlerin dağılımı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir (Örücü, 2019). Bu test, modelin tahmin doğruluğuna çevresel değişkenlerin katkısını ve değişkenlerin etkilerinin karşılaştırmasını görselleştirir. Grafiklerdeki çubuklar, değişkenlerin etkisini farklı şekillerde ortaya koyar. Mavi çubuk, bir değişkenin tek başına tür dağılımını tahmin etmedeki etkisini gösterir. Çubuk ne kadar büyükse, o değişkenin türün dağılımı üzerindeki etkisi o kadar yüksektir. Turkuaz çubuk, bir değişken modelden çıkarıldığında, modelin tahmin doğruluğundaki azalmayı temsil eder. Çubuk ne kadar küçükse, o değişken model için o kadar önemlidir. Kırmızı çubuk, modelin genel performansını ve tüm değişkenlerin bir arada kullanımının etkisini ifade eder. Günümüz biyoklimatik verilerine göre *Halyomorpha halys* için yapılan analizde, en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) olduğu görülmektedir (Şekil 5). *Corylus avellana*(fındık) için ise, günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) en etkili değişken olarak öne çıkmaktadır (Şekil 6).



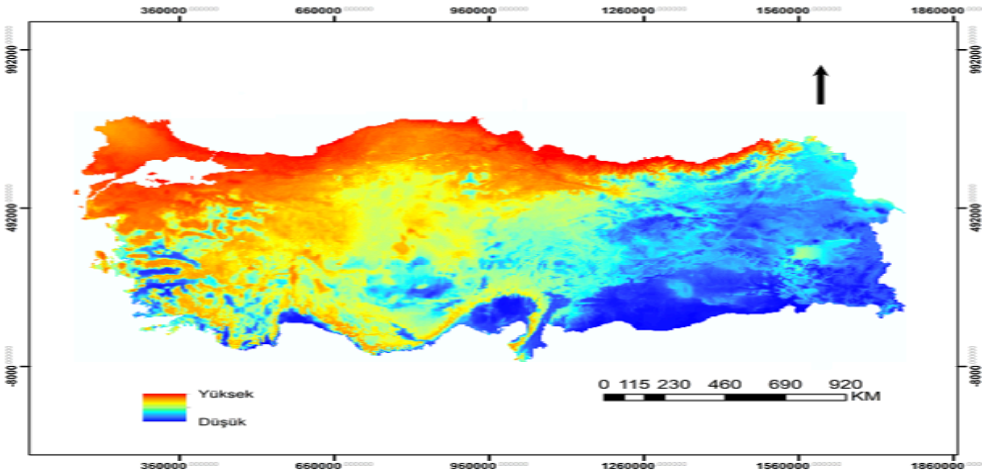
Şekil 5. *Halyomorpha halys*'in Eğitim Verilerinin Jackknife Yöntemiyle Oluşturulan Tablosu



Şekil 6. *Corylus avellana*'nın Eğitim Verilerinin Jackknife Yöntemiyle Oluşturulan Tablosu

2.4 *Halyomorpha halys* İçin Oluşturulan Haritalar

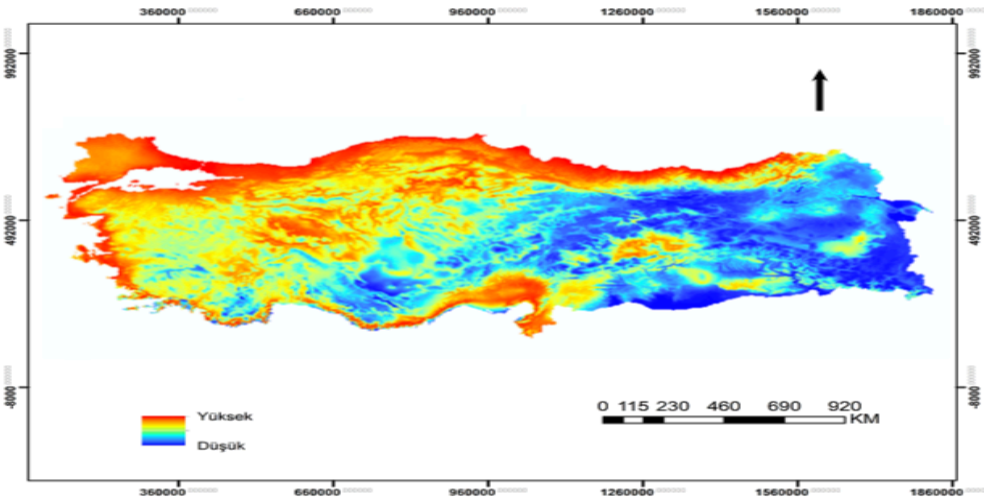
2.4.1 *Halyomorpha halys* Günümüz Dağılım Haritası



Şekil 7. *Halyomorpha halys* Günümüz Dağılım Haritası

Günümüz *Halyomorpha halys* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 7). 2024 yılına ait yükselti (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.877 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) olduğu tespit edilmiştir. Yükselti (DEM) değişkeni %42.2 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda yükselti (DEM) değişkeni %37.5 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

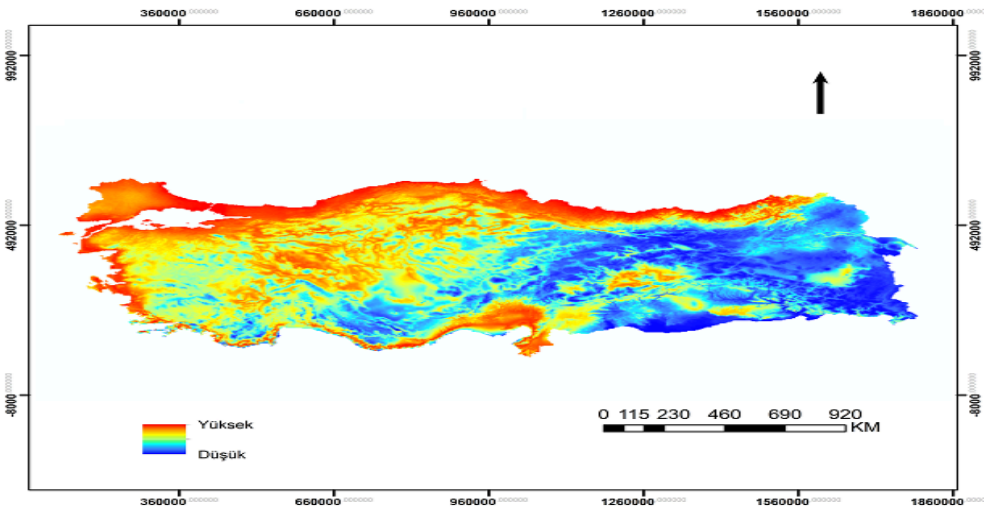
2.4.2 *Halyomorpha halys*'in SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 8. *Halyomorpha halys*'in SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP1-2.6 senaryosuna göre 2040 yılı gelecek *Halyomorpha halys* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 8). 2040 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.873 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) olduğu tespit edilmiştir. En soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) değişkeni, %57.7 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) değişkeni %62.9 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

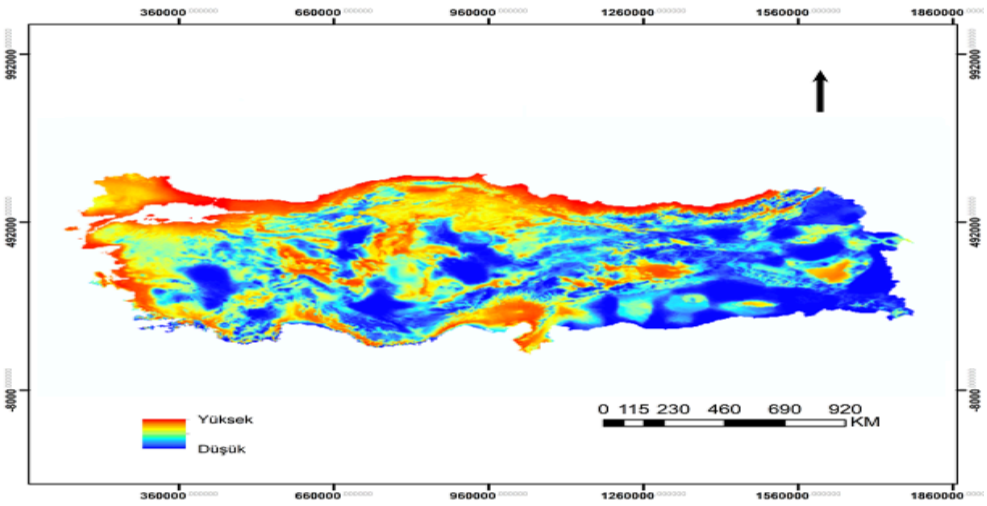
2.4.3 *Halyomorpha halys*'in SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 9. *Halyomorpha halys*'in SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP5-8.5 senaryosuna göre 2040 yılı gelecek *Halyomorpha halys* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 9). 2040 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.871 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) olduğu tespit edilmiştir. En soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) değişkeni, %55.9 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) değişkeni %54.9 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

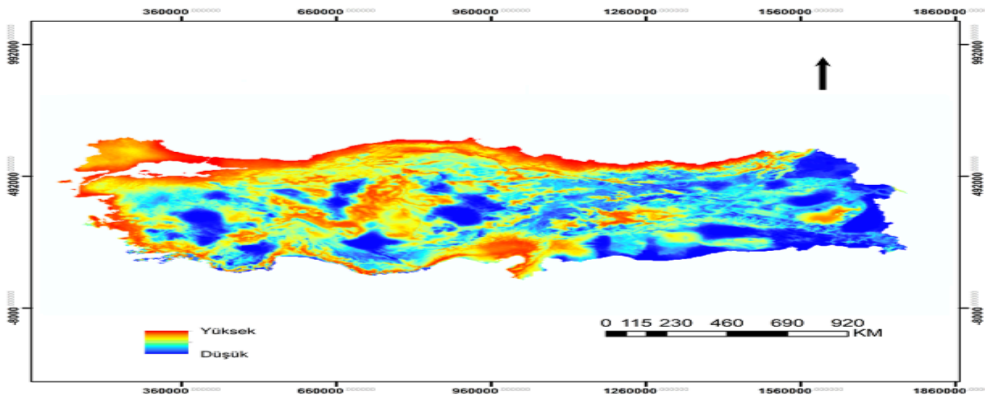
2.4.4 *Halyomorpha halys*'in SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 10. *Halyomorpha halys*'in SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP1-2.6 senaryosuna göre 2070 yılı gelecek *Halyomorpha halys* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 10). 2070 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.868 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) olduğu tespit edilmiştir. En soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) değişkeni, %53.9 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkeni %33.1 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

2.4.5 *Halyomorpha halys*'in SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

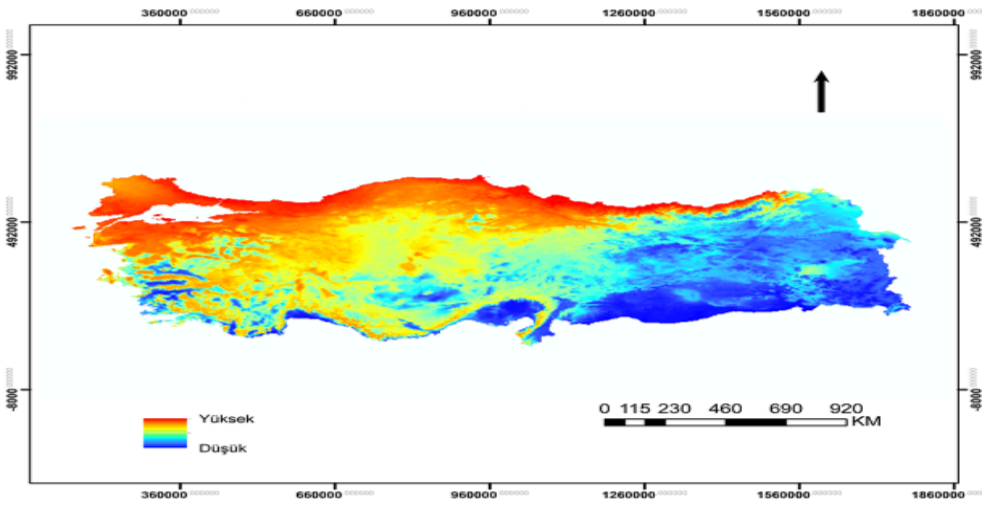


Şekil 11. *Halyomorpha halys*'in SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP5-8.5 senaryosuna göre 2070 yılı gelecek *Halyomorpha halys* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 11). 2070 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio1), en sıcak ayın maksimum sıcaklığı (Bio5), en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6), yıllık yağış miktarı (Bio 12), en ıslak ayın yağış miktarı (Bio 13) ve en kuru ayın yağış miktarı (Bio 14) değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.875 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) olduğu tespit edilmiştir. En soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6) değişkeni, %59.1 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda en soğuk ayın minimum sıcaklığı (Bio6)değişkeni %64.1 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

2.5 *Corylus avellana* İçin Oluşturulan Haritalar

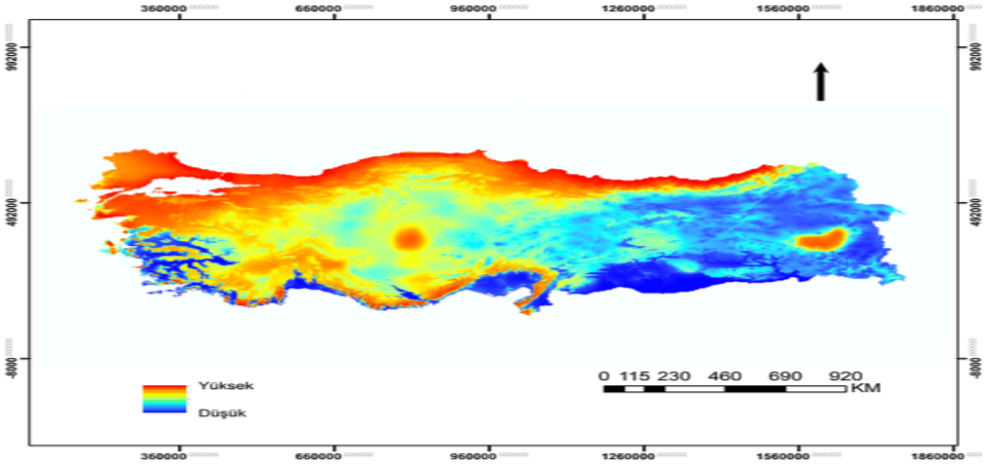
2.5.1 *Corylus avellana* Günümüz Dağılım Haritası



Şekil 12. *Corylus avellana* Günümüz Dağılım Haritası

Günümüz *Corylus avellana* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 12). 2024 yılına ait yükseklik (DEM), yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) ve izoterma (sıcaklığın eşit olduğu bölgeler) (Bio3) değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.884 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik değişkenin günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) olduğu tespit edilmiştir günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) değişkeni %59.1 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda günlük sıcaklık ortalamalarının yıllık değişimi (Bio2) değişkeni %59.8 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

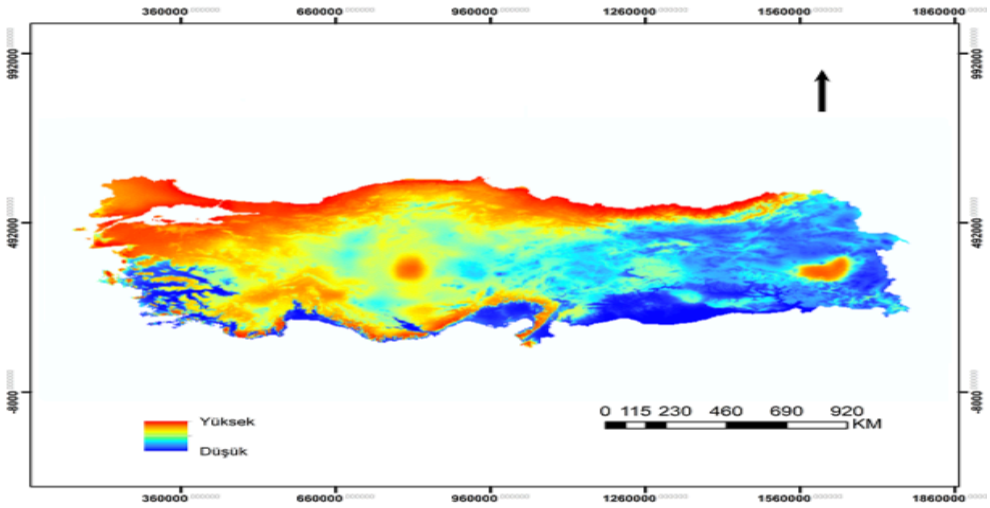
2.5.2 *Corylus avellana*'nın SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 13. *Corylus avellana*'nın SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP1-2.6 senaryosuna göre 2040 yılı gelecek *Corylus avellana* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 13). 2040 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) ve izoterma (sıcaklığın eşit olduğu bölgeler) (Bio3) değişkenleri kullanılmıştır. değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.877 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) olduğu tespit edilmiştir. ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni, %71.5 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni %79.2 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

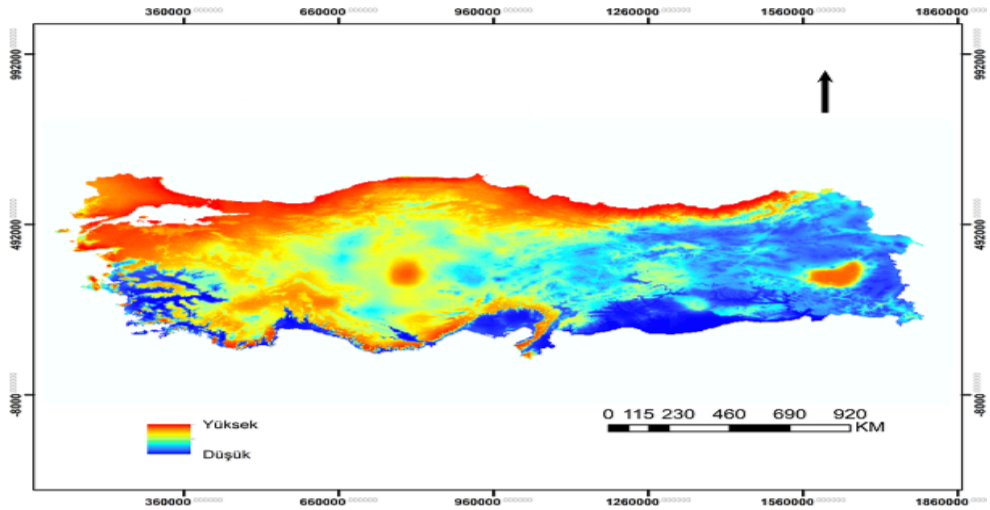
2.5.3 *Corylus avellana*'nın SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 14. *Corylus avellana*'nın SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2040 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP5-8.5 senaryosuna göre 2040 yılı gelecek *Corylus avellana* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 14). 2040 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) ve izoterma (sıcaklığın eşit olduğu bölgeler) (Bio3) değişkenleri kullanılmıştır. değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.879 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) olduğu tespit edilmiştir. ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni, %69.4 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni %79.6 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

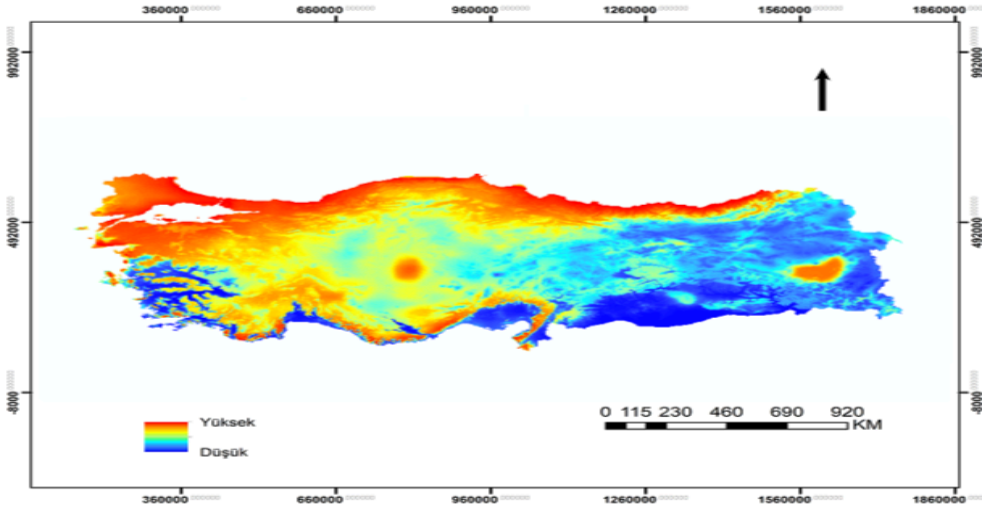
2.5.4 *Corylus avellana*'nın SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 15. *Corylus avellana*'nın SSP1-2.6 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP1-2.6 senaryosuna göre 2070 yılı gelecek *Corylus avellana* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır. 2070 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) ve izoterma (sıcaklığın eşit olduğu bölgeler) (Bio3) değişkenleri kullanılmıştır. değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.878 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) olduğu tespit edilmiştir. ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni, %71 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni %79.8 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

2.5.5 *Corylus avellana*'nın SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası



Şekil 16. *Corylus avellana*'nın SSP5-8.5 İklim Senaryosuna Göre 2070 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından oluşturulan CMIP6 (Climate Model Intercomparison Project Phase 6) verilerinden SSP5-8.5 senaryosuna göre 2070 yılı gelecek *Corylus avellana* potansiyel dağıtım haritası MaxEnt algoritması kullanılarak modellenmiş ve ArcGis üzerinden haritalandırılmıştır (Şekil 16). 2070 yılına ait yıllık ortalama sıcaklık (Bio 1), ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) ve izoterma (sıcaklığın eşit olduğu bölgeler) (Bio3) değişkenleri kullanılmıştır. değişkenleri kullanılmıştır. Analize ait ROC grafiği 0.877 AUC değerine sahiptir. Jackknife testi sonucunda en büyük etkiye sahip biyoklimatik ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) olduğu tespit edilmiştir. ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2) değişkeni, %67.7 ile en yüksek "Percent Contribution" değerine sahiptir. Aynı zamanda ortalama günlük sıcaklık ortalamaları (Bio2)değişkeni %78 ile en yüksek "Permutation Importance" değerine sahiptir.

Sonuç ve Tartışma

Halyomorpha halys türünün 2040 yılına ait potansiyel dağılım haritaları incelendiğinde, türün Karadeniz Bölgesi'ndeki yoğun dağılımının devam edeceği gözlemlenmektedir (Şekil 8 ve Şekil 9). Haritada İç Anadolu Bölgesi'nde kırmızı tonlarının azalması, türün kurak bölgelerden daha az sıcaklık artışı beklenen bölgelere doğru göç edebileceğine işaret etmektedir. Çukurova Bölgesi'nin nemli iklim koşulları göz önüne alındığında burada türün popülasyonunun potansiyel olarak artması öngörülmektedir. Çukurova, Türkiye'nin en önemli

tarım bölgelerinden biri olarak, türün bu bölgedeki yayılımının, başta narenciyeler olmak üzere (Pickett ve ark., 2015) soya fasülyesi, yer fıstığı (Zobel ve ark., 2016; Cissel et al,. 2015; Nielsen ve ark., 2011; Owens ve ark., 2013) ve mısır gibi tarım ürünlerine zarar verebileceğini göstermektedir.

Halyomorpha halys türünün Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde ise dağılım alanının daralıp kıyı şeridine çekildiği gözlemlenmektedir. Yapılan analizler, 2040 yılı itibarıyla bu zararlı türün Türkiye'de aktif olarak varlığını sürdüreceğini ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nde popülasyon yoğunluğunun artmasının başta fındık üretimi olmak üzere bölgedeki tarım ve ekonomiye ciddi zararlar vereceğini ortaya koymaktadır. Bu durum, ekonomik ve ekolojik tehditlerin ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilir.

2070 yılına ait potansiyel dağılım haritalarına bakıldığında, *Halyomorpha halys* türünün Karadeniz'in iç kesimlerinden sahil şeridine doğru göç edeceği öngörülmektedir (Şekil 10 ve Şekil 11). Ayrıca, Çukurova Bölgesi'nin haritada tamamen kırmızıya dönüşmesi, bu bölgenin *Halyomorpha halys* için uygun yayılma koşullarına sahip olduğunu göstermektedir. İç Anadolu ve Ege Bölgelerindeki popülasyonların ise, daha uygun yaşam koşullarına sahip bölgelere göç etmesi beklenmektedir. 2070 yılına kadar, Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bir şekilde varlığını sürdürecek olan türün, 2024-2070 yılları arasında dağılım alanında daralma yaşasa da popülasyon yoğunluğunun artması tahmin edilmektedir. Streito ve arkadaşlarının (2021) çalışmasında, *H. Halys* türünün 6 farklı iklim tahmin modeline göre, 2040 ve 2060 yıllarına kadar Avrupa'daki yayılış alanlarını genişleteceği ve ülkemizde Orta Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin bir kısmını zararlıya uygun ekolojik alanlar haline geleceği belirtilmiştir. Bu bağlamda proje kapsamındaki bulgularımız Streito ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptığı çalışma ile büyük oranda örtüşmektedir.

Bu süreçte, fındık(*Corylus avellana)* bitkisine *Halyomorpha halys* türü tarafından verilecek tahribatın Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için büyük bir ekolojik ve ekonomik tehdit oluşturacağı öngörülmektedir. Fındık, Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğu için, bu zararlı böceğin popülasyon yoğunluğundaki artış, özellikle Karadeniz'in fındık üretimi açısından önemli bir tehdit haline gelecektir. Bu sebeple, fındık bitkileri üzerindeki zararların minimuma indirilmesi için acil ve etkili önlemler alınmalıdır.

2040 yılına ait potansiyel dağılım haritalarına baktığımızda, *Corylus avellana(fındık)* türünün Karadeniz Bölgesi'ndeki yoğun popülasyonunun devam edeceği öngörülmektedir (Şekil 13 ve Şekil 14). Ancak, değişen sıcaklık ve iklimsel faktörler sonucunda İç Anadolu Bölgesi'ndeki *Corylus avellana(fındık)* popülasyonlarının azalması beklenmektedir. Ayrıca, Çanakkale, Bursa ve Sakarya gibi Karadeniz'e kıyısı olmayan bölgelerde de *Corylus avellana(fındık)* türünün yoğun dağılımı gözlemlenmektedir. Günümüzle kıyaslandığında, türün Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki dağılımlarının azalma eğiliminde olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle göl, doruk gibi yüksek alanlarda haritada kırmızı tonların belirginleşmesi, bu bölgelerde nem ve sıcaklık seviyelerindeki doğal ve yapay artışların ve azalmaların etkileşimi ile açıklanabilir. Ancak, bu kırmızı bölgelerde *Corylus avellana(fındık)* türü için uygun ekolojik koşulların oluşmadığı gözlemlenmiştir. Yüksek rakımlar ve nem oranlarındaki değişiklikler, bu alanlardaki ekolojik koşulların türün büyüme ve gelişme süreçlerine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.

2070 yılına ait potansiyel dağılım analizlerine göre, *Corylus avellana(fındık)* türü büyük ölçüde Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde varlığını sürdürecektir (Şekil 15 ve Şekil 16). İklime bağlı bir tür olan *Corylus avellana(fındık)*, nemli özellikleri nedeniyle yalnızca nemli alanlarda yetişebilmektedir (Ustaoğlu, 2009). Bu özellik, türün gelecekte de Karadeniz Bölgesi'nde yaşamaya devam edeceğini göstermektedir. Ancak, *Halyomorpha halys* türünün Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşması, *Corylus avellana(fındık)* için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu analizler ve öngörüler, gerekli önlemler alınmazsa başta *Corylus avellana(fındık)* olmak üzere, *Halyomorpha halys* türünün konukçu bitkilerine yönelik büyük bir risk yaratacağını ortaya koymaktadır. *Halyomorpha halys* türünün potansiyel dağılımındaki artış, bu türün fındık gibi tarım ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerini artırarak ekosistemin dengesini bozabilir.

Bu bağlamda olası felaketlerin önlenmesi ve ekosistemdeki tahribatların engellenmesi için etkin mücadele planlarının ve koruma stratejilerinin zamanında ve doğru bir şekilde uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, bu türlerin tarım ürünlerine olan zararlarını en aza indirgemek amacıyla uzun vadeli izleme ve kontrol stratejileri geliştirilmelidir. Aksi takdirde, hem biyolojik çeşitlilik hem de tarım sektörü büyük bir tehdit altında kalabilir.

Çalışmada elde edilen potansiyel dağılım haritaları, özellikle Türkiye'nin Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde bu zararlının gelecekteki yayılımını öngörmekte ve fındık üretimini tehdit eden bu türle mücadele için sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesine olanak tanımaktadır.

Elde edilen bulgular, *Halyomorpha halys*'in potansiyel yayılış alanlarının, özellikle sıcaklık ve yağış değişkenlerinin etkisiyle genişleyeceğini ve bu türün gelecekte Türkiye'deki tarım alanları üzerinde önemli ekolojik ve ekonomik tehditler oluşturacağını göstermektedir. Bu sonuçlar, tarım sektöründeki verim kayıplarını minimize etmek için iklim değişikliği senaryolarına dayalı etkili pest yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Öneriler

Halyomorpha halys'in kontrol altına alınabilmesi için, yalnızca beslendiği bitkiler değil, beslenmeyi tercih etmediği bitkiler de dikkate alınmalıdır. Bu bitkilerdeki beslenme engelleyici (anti-feeding) etkili bileşikler, biyokimyasal analizlerle incelenerek biyolojik kontrol yöntemlerine entegre edilebilir. Böylece kimyasal mücadeleye olan bağımlılık azalırken çevre dostu stratejiler geliştirilebilir.

Zararlının farklı habitatlardaki öncelikli konukçularının belirlenmesi, risk analizlerinin ve mücadele planlarının temelini oluşturmalıdır. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde fındık, şeftali ve mısır gibi stratejik ürünlere yönelik tehditler detaylı analizlerle ele alınmalı, fenolojik döngülerine uygun mücadele programları planlanmalıdır.

Sonbahar ve kış aylarında kapalı alanlara çekilen *H*. halys bireylerine yönelik mekanik ve biyoteknik mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra, *Trissolcus japonicus* gibi doğal düşmanların etkinliği artırılmalı, ancak yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadele dikkatle uygulanmalıdır.

İklim değişikliğine bağlı olarak zararlının habitat adaptasyonu ve yayılımı sürekli izlenmeli, buna uygun simülatif risk haritaları oluşturulmalıdır. İlgili sektörlerin iş birliğiyle entegre mücadele yöntemleri geliştirilerek, *H. halys*'in tarımsal üretim üzerindeki etkileri azaltılmalıdır.

Kaynaklar

Uluca, M. (2024). *Kahverengi kokarca [Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)]'nın Karadeniz Bölgesi'ndeki biyolojisi, konukçuları ve fındıktaki ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi* (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.

Kalkan, Ç., & Satar, S. (2023). Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesi İçin Yeni Bir İstilacı Tür: Halyomorpha halys (Stål)(Hemiptera: Pentatomidae). *Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, *38*(2), 381-392.

Aidoo, O. F., Souza, P. G. C., da Silva, R. S., Júnior, P. A. S., Picanço, M. C., Osei-Owusu, J., ... & Borgemeister, C. (2022). A machine learning algorithm-based approach (MaxEnt) for predicting invasive potential of Trioza erytreae on a global scale. *Ecological Informatics*, *71*, 101792.

Bushi, D., Mahato, R., Dai Nimasow, O., & Nimasow, G. (2023). MaxEnt-based prediction of the potential invasion of Lantana camara L. under climate change scenarios in Arunachal Pradesh, India. *Acta Ecologica Sinica*, *43*(4), 674-683.

Zhang, Y., Tang, J., Ren, G., Zhao, K., & Wang, X. (2021). Global potential distribution prediction of Xanthium italicum based on MaxEnt model. *Scientific reports*, *11*(1), 16545.

Tarım ve Orman Bakanlığı. (2024). *2024 Tarım Ürünleri Piyasa Raporları TEPGE Tamsayı*. Tarım Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE).

Nepal, A., Tashi, S., Chhetri, R., Dorji, T., Dorji, U., & Sapkota, S. (2022). Impacts of climate change on hazelnut (Corylus avellane L.) cultivation in Bhutan.

Özen, L. (2022). *Artvin ili fındık bahçelerinde Halyomorpha halys' ın popülasyon durumu ve zararları* (Master's thesis, Artvin Çoruh Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Özdemir, İ. O., & Tuncer, C. (2021). Türkiye'de Yeni Bir İstilacı Polifag Zararlı, Kahverengi Kokarca [Halyomorpha halys (stål, 1855)(Hemiptera: Pentatomidae)]: Tanımı, Benzer Türler ve Mevcut Durum. *Black Sea Journal of Engineering and Science*, *4*(2), 58-67.

Elith J, Graham CH, Anderson RP, Dudik M, Ferrier S, et al. (2006) Novel methods improve prediction of species distributions from occurrence data. Ecography 29: 129–151.

Streito, J. C., Chartois, M., Pierre, É., Dusoulier, F., Armand, J. M., Gaudin, J., & Rossi, J. P. (2021). Citizen science and niche modeling to track and forecast the expansion of the brown marmorated stinkbug Halyomorpha halys (Stål, 1855). *Scientific reports*, *11*(1), 11421.

ÖRÜCÜ, Ö. K. (2019). Phoenix theophrasti Gr.'nin iklim değişimine bağlı günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının MaxEnt Modeli ile tahmini ve bitkisel tasarımda kullanımı. *Turkish Journal of Forestry*, *20*(3), 274-283.

Farooq, S. (2018). Experimental and ecological niche modelling approaches to predict potential distribution areas of some invasive weeds in Turkey.

Şen, B. (2009). Bölgesel iklim modelleri kullanılarak Çukurova yöresinde iklim değişikliğinin 1. ve 2. ürün mısır verimine olası etkilerinin belirlenmesi.

Ustaoğlu, B. (2009). Türkiyede iklim değişikliğinin fındık tarımına olası etkileri.

Ak, K., Uluca, M., & Tuncer, C. (2023). Distribution and population density of Halyomorpha halys (Stål, 1855)(Hemiptera: Pentatomidae) in Black Sea Region of Türkiye. *Turkish Journal of Zoology*, *47*(2), 120-129.

Kriticos, D. J., Kean, J. M., Phillips, C. B., Senay, S. D., Acosta, H., & Haye, T. (2017). The potential global distribution of the brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys, a critical threat to plant biosecurity. *Journal of Pest Science*, *90*, 1033-1043.

Streito, J. C., Chartois, M., Pierre, É., Dusoulier, F., Armand, J. M., Gaudin, J., & Rossi, J. P. (2021). Citizen science and niche modeling to track and forecast the expansion of the brown marmorated stinkbug Halyomorpha halys (Stål, 1855). *Scientific reports*, *11*(1), 11421.

Zhu, G., Gariepy, T. D., Haye, T. & Bu, W. Patterns of niche filling and expansion across the invaded ranges of Halyomorpha halys in North America and Europe. J. Pest Sci. 90, 1045–1057 (2017).

Bariselli, M., Bugiani, R. & Maistrello, L. Distribution and damage caused by Halyomorpha halys in Italy. EPPO Bull. 46, 332–334 (2016).

Hoebeke, E. R., & Carter, M. E. (2003). Halyomorpha halys (Stål)(Heteroptera: Pentatomidae): a polyphagous plant pest from Asia newly detected in North America.

Zhu, G., Bu, W., Gao, Y. & Liu, G. Potential geographic distribution of brown marmorated stink bug invasion (Halyomorpha halys). PLoS ONE 7, e31246 (2012).

Kistner, E. J. Climate change impacts on the potential distribution and abundance of the brown marmorated stink bug (Hemiptera: Pentatomidae) with special reference to North America and Europe. Environ. Entomol. 46, 1212–1224 (2017).